

大型全焊接固定球阀 关键技术与有限元分析

从结构方案、六零件 CAD 装配到四类组合工况有限元校核

DN600

全通径设计

Class 600

压力等级

4

典型载荷工况

SOLIDWORKS · ANSYS WORKBENCH

刘政堃 | Zhengshuang Liu



先把大口径高压阀门的边界条件说清楚

研究对象为 DN600、Class 600 全焊接固定球阀，面向长输油气管道、城市燃气和区域能源输送。

10.2 MPa

有限元基础内压

-46 至 121 °C

设计温度范围

全通径

600 mm 球体流道

焊接端

连续承压边界

工程约束

减少外部泄漏路径，同时兼顾承压强度、密封支承、阀杆传力、焊接制造和低维护条件。

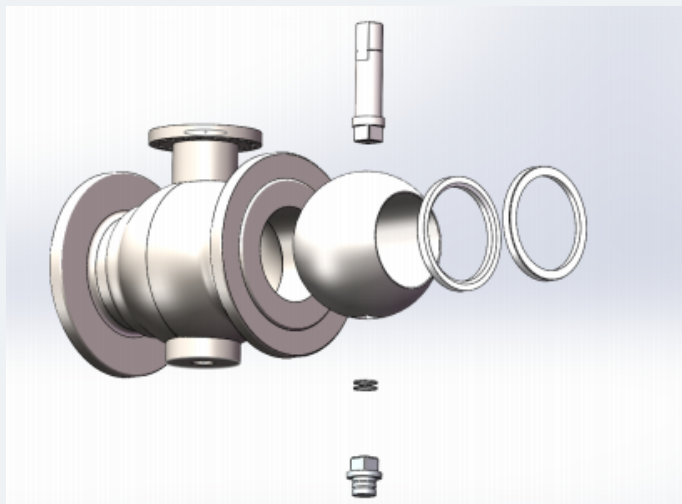
分析问题

温度、管道轴向力和外部弯矩如何通过接管与过渡区改变应力分布？哪个组合工况控制设计？

设计依据包括 API Spec 6D、ASME B16.34、GB/T 19672 和 GB/T 12237。

六零件模型保留完整传力链

阀体承压，球体切断流道，上下阀杆定位与传递扭矩，密封圈和轴承形成接触与支承。



01 阀体

承压边界与接管过渡区

02 球体

930 mm 外径 / 600 mm 流道

03 上阀杆

启闭扭矩输入与定位

04 下阀杆

下部支承与约束

05 密封圈

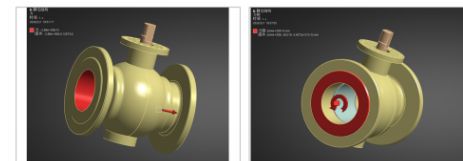
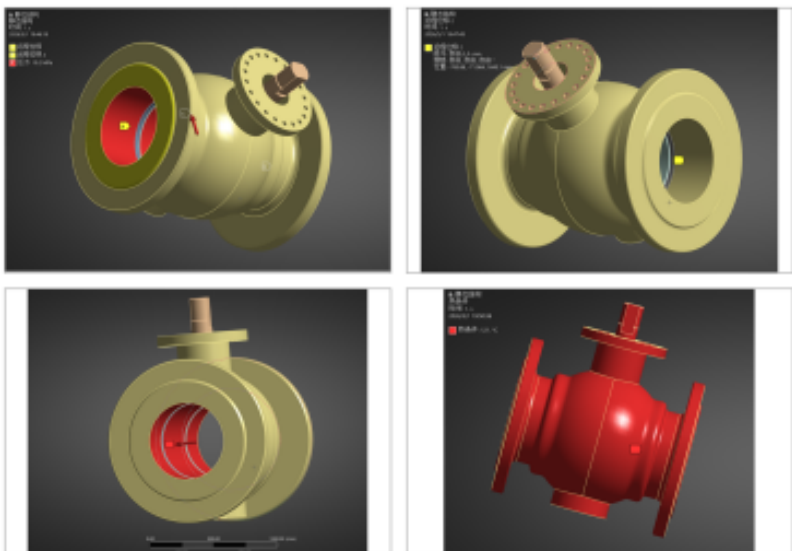
28.7 mm 接触带

06 轴承

阀杆支承与减摩

载荷路径：管道端部与介质压力 → 阀体过渡区 → 球体 / 密封圈 → 阀杆与轴承支承。

简化几何，但不切断关键接触和受力路径



保留

球体-密封圈接触、阀杆孔、轴承支承、接管过渡区

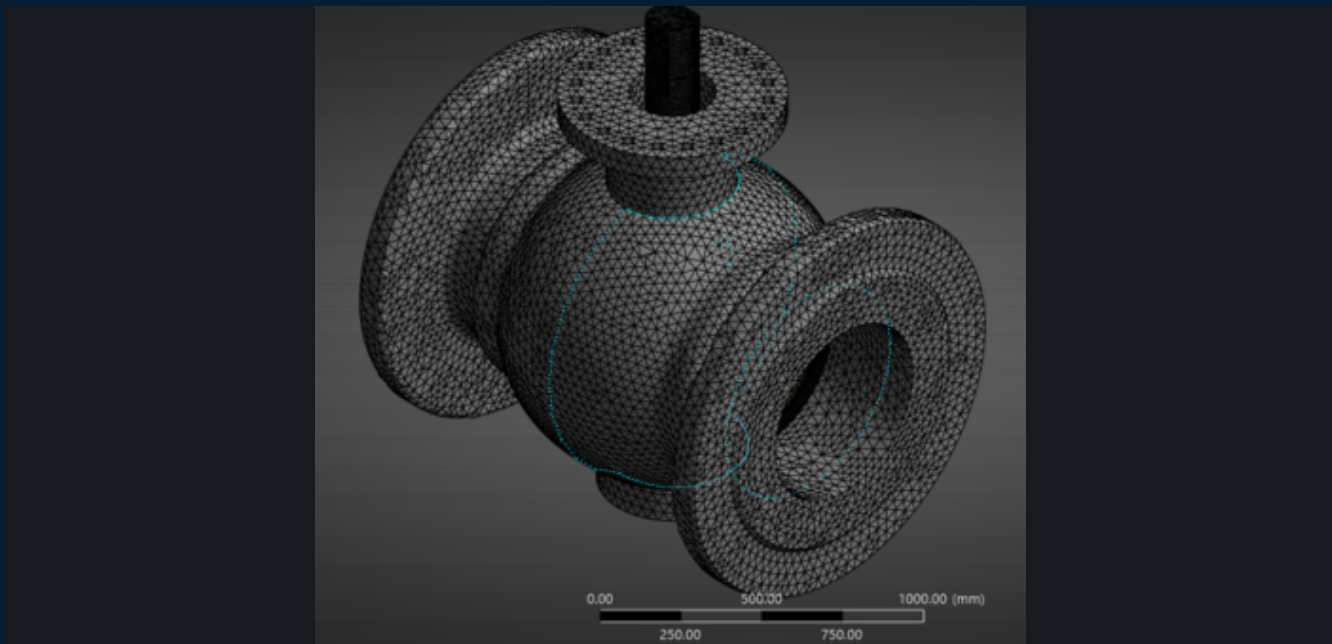
简化

螺纹、小倒角、小孔、注脂结构、防静电附件

装配检查结果：主要零件位置正确、接触面完整、无不合理干涉，可正常导入 ANSYS Workbench。

一套正式网格覆盖全部工况

复杂装配体采用四面体网格，并在接触、过渡与支承区域进行局部加密。



1,066,690

节点

714,973

单元

四面体

主网格类型

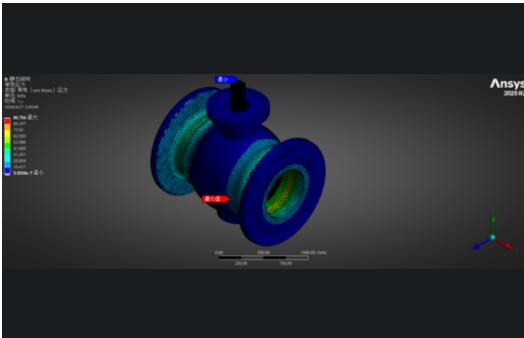
关键加密区：球体-密封圈、阀体过渡、接管邻近、阀杆根部与轴承配合区。

四类组合工况把现场附加载荷带入校核

LC1	内压	10.2 MPa	基础承压校核
LC2	内压 + 温度	10.2 MPa + 121 °C	热影响分析
LC3	内压 + 轴向载荷	10.2 MPa + 2.88 MN	管道轴向作用
LC4	内压 + 弯矩	10.2 MPa + 864 kN•m	接管弯曲作用
ASTM A350 LF2		13Cr / F6a	17-4PH
阀体材料 / 屈服强度 250 MPa		球体材料 / 屈服强度 275 MPa	阀杆材料 / 屈服强度 1000 MPa

轴向载荷组合控制最大等效应力

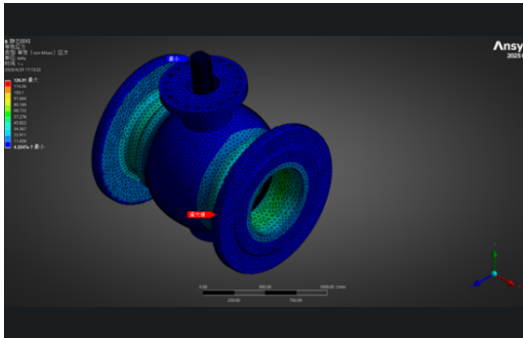
LC3 达到 133.04 MPa；所有工况的最大等效应力均低于阀体材料 250 MPa 屈服基准。



LC1

93.754 MPa

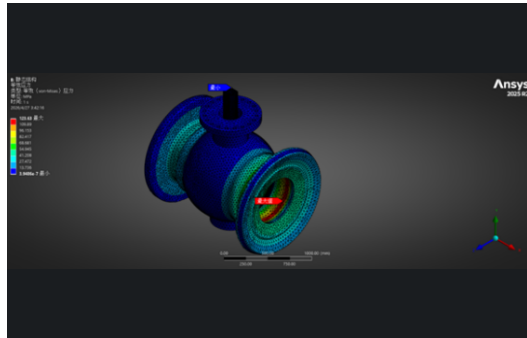
总变形 0.65001 mm



LC2

126.01 MPa

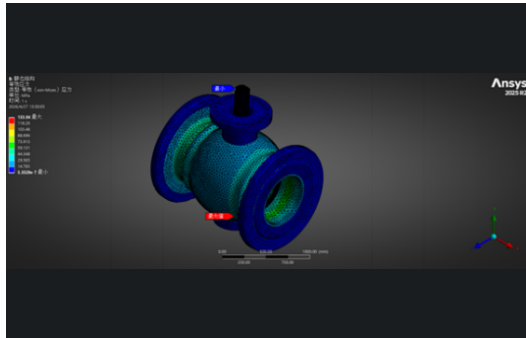
总变形 205.96 mm



LC3

133.040 MPa

总变形 0.8127 mm



LC4

123.630 MPa

总变形 0.65758 mm

安全系数 (阀体 250 MPa 基准)

LC1 2.67

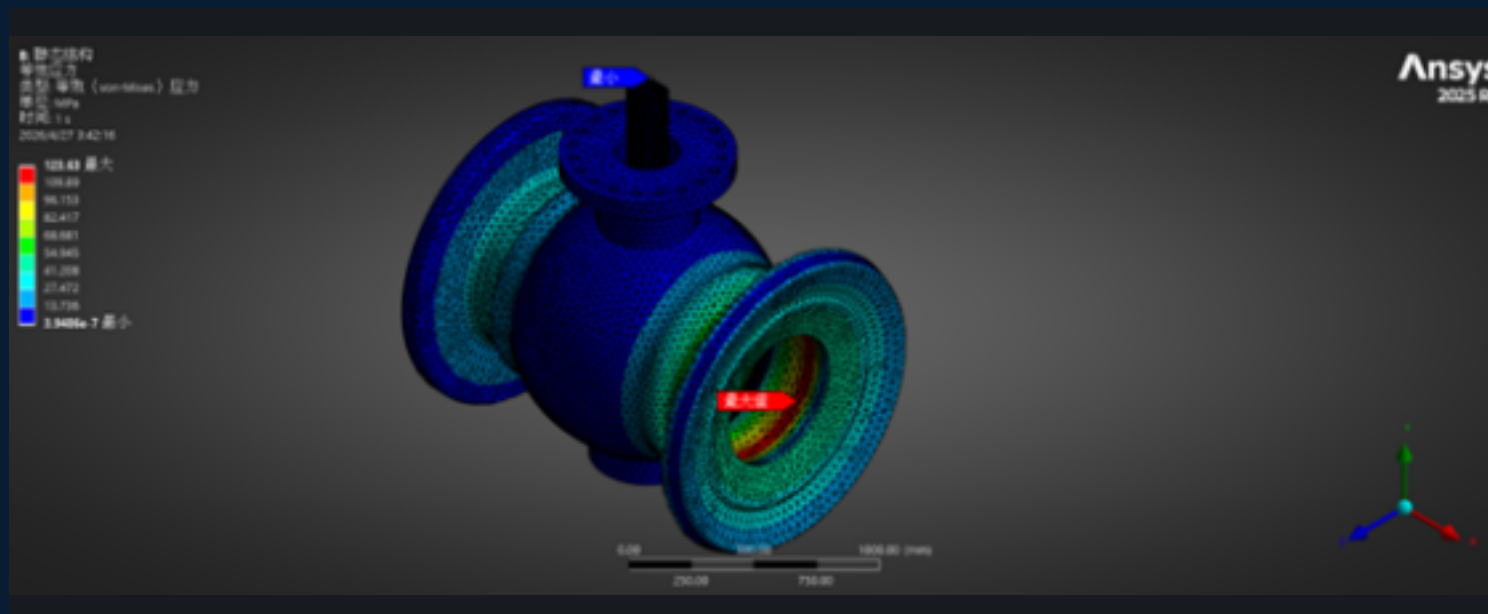
LC2 1.98

LC3 1.88

LC4 2.02

LC3 是最不利应力工况

2.88 MN 轴向载荷通过接管传入阀体过渡区，使局部等效应力达到全工况最高值。



133.04 MPa

最大等效应力

0.8127 mm

最大总变形

1.88

保守安全系数 250 / 133.04

判断重点：阀体过渡区与接管邻近区；现场安装需控制强行组对、支撑偏差和端部附加载荷。

一次完整的机械设计与多工况 FEA 闭环

从标准与参数、三维建模、接触与网格，到载荷组合、危险区域解释和工程应用建议。

6

主要零件

4

典型组合工况

133.04 MPa

控制应力

工程结论

设定工况下结构具有强度裕度。阀体过渡区、接管邻近区、密封副和支承部位应成为制造检验、安装控制与运行巡检重点。

下一步

关闭状态密封 / 热-结构耦合
疲劳寿命 / 现场数据验证

刘政爽 | Zhengshuang Liu